全生命周期语料血缘账本（Data Provenance）与合规退订回溯

抓取与过滤数字签名
记录来源 URL、协议
与许可证 SPDX 标签

→

块级 Merkle 哈希树
绑定每个训练批次
至原始文档 SHA256

→

版权退订与遗忘接口
毫秒级定位目标分片
支持增量退火擦除

面向主权 AI 与企业合规审计的可验证数据治理底座

亚秒级反查任意训练步语料来源：
当模型出现异常输出或合规质询时
经倒排哈希索引瞬间追溯源头文档

→

零停机动态黑名单原地屏蔽：
在 .idx 索引层原地标记屏蔽位
免重写数 PB 底层 .bin 数据文件

可追溯的密码学数据血缘账本，是万亿词元大模型跨越合规红线的护城河